

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

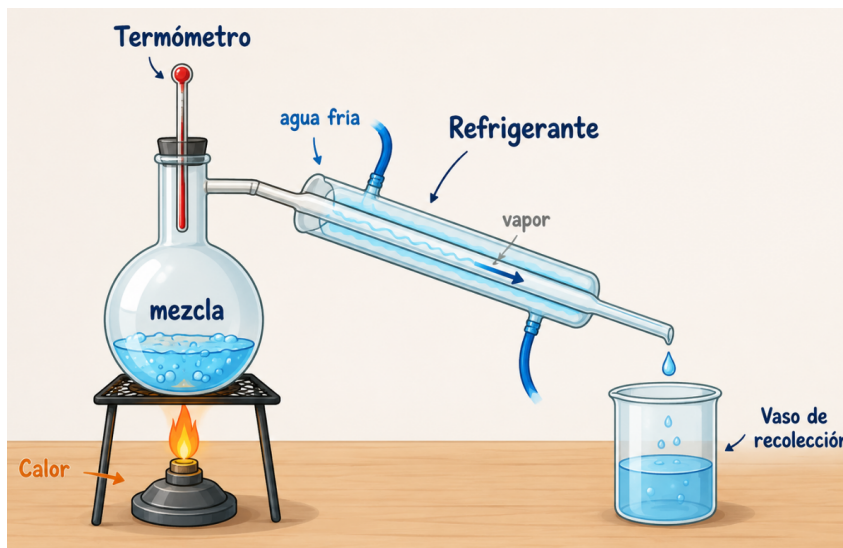
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

En el laboratorio, Sofía debe separar una **mezcla homogénea** de tres líquidos miscibles mediante una **destilación simple**, técnica que aprovecha la distinta **volatilidad** de las sustancias: el componente más volátil (el de menor punto de ebullición) alcanza primero su temperatura de ebullición, pasa a la **fase gaseosa**, asciende, se **condensa** en el refrigerante y cae líquido al vaso de recolección. El termómetro permite vigilar a qué temperatura destila cada fracción.

Los puntos de ebullición son: **acetona, 56 °C; etanol, 78 °C; agua, 100 °C.**

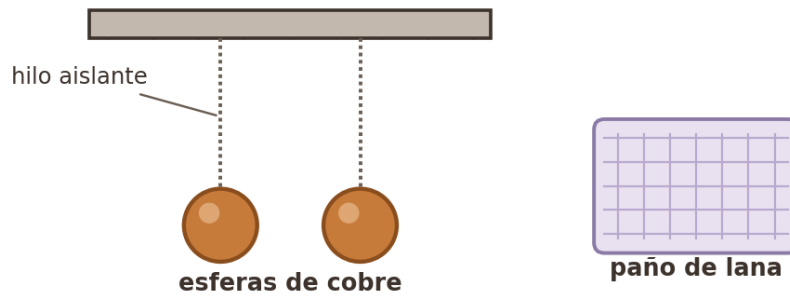


Si la mezcla se calienta de forma gradual, ¿cuál es la **primera** fracción que se recoge en el vaso y por qué?

- A.** El agua, porque al ser la más abundante en la mezcla se evapora antes que los demás líquidos, sin importar su punto de ebullición.
- B.** La acetona, porque es la más volátil (menor punto de ebullición) y alcanza primero su temperatura de ebullición, condensándose antes.
- C.** El etanol, porque su punto de ebullición intermedio (78 °C) hace que pase al estado gaseoso antes que la acetona y se recoja primero.
- D.** El agua, porque su mayor punto de ebullición indica que es la sustancia que primero pasa a la fase gaseosa al calentar la mezcla.

2 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Andrés cuelga del techo dos pequeñas esferas idénticas de **cobre** mediante hilos aislantes, una al lado de la otra. Frota **ambas** esferas con el **mismo paño de lana**: en este **proceso de carga por frotamiento** el paño cede el mismo tipo de carga a las dos esferas, de modo que quedan electrizadas con cargas del **mismo signo** y de magnitud semejante. Entre cuerpos cargados aparece una **fuerza electrostática**: de atracción si los signos son contrarios y de repulsión si son iguales. Antes de soltarlas, Andrés formula una predicción.



¿Cuál es la predicción correcta sobre el comportamiento de las dos esferas?

- A. Permanecerán quietas y verticales, pues frotar un metal con lana no produce ninguna fuerza entre las esferas.
- B. Se atraerán y se juntarán, porque al frotarlas con el mismo paño adquieren cargas de signo contrario.
- C. Se repelerán y se separarán, porque al frotarlas con el mismo paño adquieren cargas del mismo signo.
- D. Una quedará inmóvil y la otra se moverá hacia ella, porque solo una de las dos alcanza a cargarse.

3

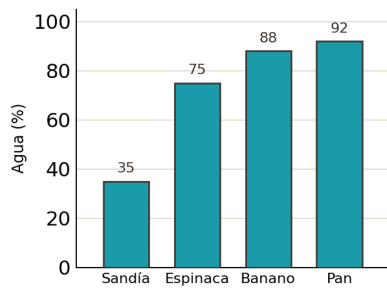
Lee la situación y observa la tabla.

Un grupo de estudiantes determinó, en el laboratorio, el **porcentaje de agua** de cuatro alimentos y registró los datos en la tabla. Una buena **representación gráfica** debe trasladar esos valores **sin alterarlos**: cada alimento conserva exactamente su porcentaje y se respeta el orden de magnitud entre ellos.

Alimento	Porcentaje de agua
Sandía	92 %
Espinaca	88 %
Banano	75 %
Pan	35 %

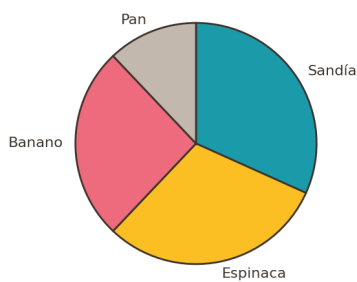
De las cuatro gráficas (A, B, C o D), ¿cuál representa **fielmente** los datos de la tabla?

A.



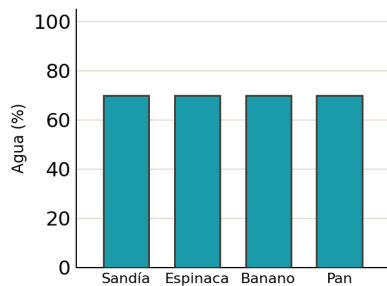
Gráfica A.

B.



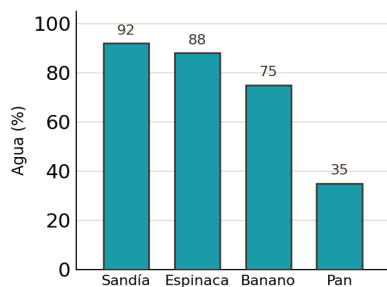
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.

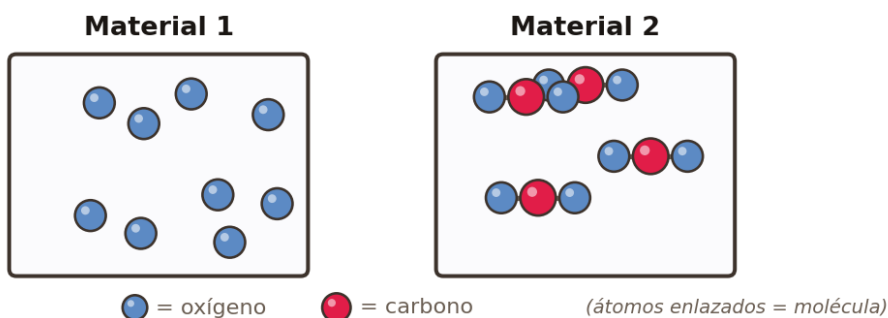


Gráfica D.

4

Lee la situación y observa los esquemas a nivel de partículas.

Las **sustancias puras** se clasifican según su composición a nivel atómico: un **elemento** está formado por un **único tipo de átomo**, mientras que un **compuesto** está formado por **moléculas** en las que se enlazan átomos de **dos o más tipos** distintos en una proporción fija. Los esquemas representan dos materiales: en el **Material 1** todas las partículas son átomos sueltos de una misma clase; en el **Material 2** los átomos aparecen **enlazados** formando moléculas con dos clases de átomo.



Con base en los esquemas, ¿cuál material corresponde a un **elemento** y por qué?

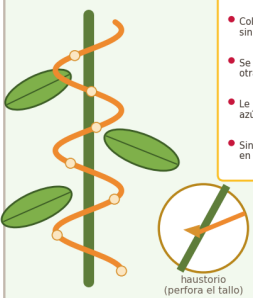
- A.** El Material 1, porque está constituido por un solo tipo de átomo, sin combinarse con otra clase.
- B.** El Material 1, porque contiene una mayor cantidad de átomos de oxígeno que el Material 2.
- C.** El Material 2, porque sus moléculas reúnen dos tipos de átomos distintos.
- D.** El Material 2, porque presenta una mayor cantidad de átomos de carbono que el Material 1.

5

Lee la información, observa la ilustración y la tabla, y responde.

En un bosque húmedo crece la planta **Cuscuta**, llamada «cabello de ángel». Sus tallos son **anaranjados, sin partes verdes**. Se enrolla sobre otras plantas y, con unas estructuras llamadas **haustorios**, perfora los vasos conductores del huésped y le extrae savia: tanto el agua y las sales como **los azúcares que el huésped ya había fabricado**. La Cuscuta no forma raíces en el suelo ni hojas verdes. La tabla compara cómo se nutren cuatro tipos de plantas.

La Cuscuta observada



Lo que se ve

- Color anaranjado, sin partes verdes
- Se enrolla sobre otra planta
- Le quita savia con azúcares ya hechos
- Sin raíces en el suelo

¿Cómo se nutren distintas plantas?

Estrategia	¿Hace fotosíntesis?	¿Qué toma de otra planta?
Autótrofa	Sí	Nada: vive por sí misma
Epífita	Sí	Nada: solo la usa de soporte
Hemiparásita	Sí	Agua y sales
Holoparásita	No	Agua, sales y azúcares

¿Cómo se clasifica la nutrición de la *Cuscuta*?

- A. Es autótrofa, porque sintetiza su propio alimento mediante la fotosíntesis a partir de luz, agua y CO_2 .
- B. Es hemiparásita, porque realiza fotosíntesis y solo extrae agua y minerales de la planta huésped.
- C. Es holoparásita, porque no realiza fotosíntesis y obtiene del huésped todas las sustancias que necesita, incluidos los azúcares.
- D. Es epífita, porque crece apoyada sobre otra planta para alcanzar la luz, pero fabrica su propio alimento sin tomar nada de ella.

6

Lee la siguiente situación y responde.

Camilo investigó si el **tipo de luz** (blanca o azul) influye en el crecimiento de plantas de fríjol. La **variable respuesta** que decidió medir fue la **altura** de cada planta. Para divulgar su trabajo elaboró una cartelera con el título, la **descripción del procedimiento** (dos grupos de plantas, uno bajo luz blanca y otro bajo luz azul, sembrados el mismo día y regados igual durante un mes) y, al final, la **conclusión**: «las plantas con luz blanca crecieron más». No obstante, en la cartelera **no aparece ningún registro de la altura medida** en cada grupo.

¿Qué elemento es indispensable incluir para que la conclusión de Camilo quede sustentada en evidencia?

- A. Una descripción de la forma y el color de las hojas de cada planta.
- B. El diseño del procedimiento, que ya aparece descrito en la cartelera.
- C. Un valor de crecimiento promedio del fríjol copiado de un libro de texto.
- D. La tabla con los datos de la altura medida en las plantas de cada grupo.

7

Lee la información, observa el esquema de las fases y responde.

El viaje de una sonda espacial a otro planeta se divide en cuatro fases:

- **Despegue:** el cohete quema una enorme cantidad de combustible para realizar **trabajo contra la gravedad terrestre**, acelerar y escapar de la atmósfera.
- **Crucero:** lejos de la Tierra y casi sin rozamiento, la sonda viaja por **inercia** con los motores prácticamente apagados.
- **Frenado:** un pequeño motor disminuye la velocidad lo justo para que la sonda entre en órbita.
- **Observación:** la sonda capta imágenes y transmite datos a la Tierra.



¿En cuál fase se produce el **mayor gasto de energía** y por qué?

- A. En el despegue, porque debe realizar un gran trabajo contra la intensa gravedad terrestre para acelerar y escapar.

- B.** En el crucero, porque la larga duración del trayecto obliga a un consumo continuo y elevado de combustible.
- C.** En el frenado, porque detener por completo a la sonda exige más energía que la usada para ponerla en movimiento.
- D.** En la observación, porque captar muchas imágenes y transmitir todos los datos a la Tierra demanda muchísima energía.

8

Lee la situación y observa los cuatro diseños (A, B, C y D).

Valentina plantea la **hipótesis** de que las plantas de tomate **crecen más rápido si se les pone música clásica**. Para someterla a prueba dispone de plantas sembradas el mismo día, regadas igual y bajo la misma luz. Un experimento válido debe variar **un solo factor** (la música) y comparar el **grupo experimental** con un **grupo de control**, manteniendo idénticas todas las demás condiciones y dejando transcurrir un tiempo suficiente para que el efecto sea observable.

¿Cuál de los diseños permite comprobar correctamente si la hipótesis es verdadera o falsa?

A.



Diseño A.

B.



Diseño B.

C.



Diseño C.

D.



Diseño D.

9

Lee la situación, observa la escena y responde.

En una región, la población de **manatíes** declinaba por la **presión de caza**: algunas familias los cazaban para vender su carne, lo que ponía a la especie en **peligro de extinción**. Una fundación diseñó una estrategia de **conservación**: contrató a esas mismas familias como **guías de ecoturismo**, de modo que ahora llevan visitantes a observar a los manatíes, vigilan su hábitat e impiden la caza. Así, el incentivo económico que antes empujaba a cazarlos pasa a depender de **mantenerlos vivos**.



¿Por qué esta estrategia favorece la conservación de los manatíes?

- A. Porque aprovecha que los antiguos cazadores conocen dónde viven los manatíes y la forma más eficaz de capturarlos para venderlos.
- B. Porque protege a los manatíes y, a la vez, da a esas familias un sustento que depende de conservarlos vivos.
- C. Porque garantiza que ningún manatí de la región volverá a enfermarse ni a morir nunca por causas naturales.
- D. Porque induce a los manatíes a tener menos crías cada año, lo que vuelve más fácil cuidar de toda la población.

10 Lee la siguiente situación y responde.

En un barrio, varias personas presentaron infecciones estomacales después de bañarse en una quebrada cercana. Un grupo de estudiantes desea investigar el problema desde las **ciencias naturales**. Una **pregunta investigable** en esta área debe poder responderse con **observación y experimentación** e indagar por un **agente o causa natural** del fenómeno, no por aspectos económicos, demográficos u de opinión.

¿Cuál de las siguientes preguntas orientaría mejor una investigación desde las ciencias naturales?

- A. ¿Cuánto dinero costaría construir un parque acuático con agua tratada que reemplace la quebrada del barrio?
- B. ¿Cuántas personas del barrio acostumbran bañarse de forma habitual en la quebrada durante cada fin de semana?
- C. ¿Qué microorganismos del agua de la quebrada podrían ser el agente causante de las infecciones?
- D. ¿Qué opinan los vecinos del barrio sobre la decisión de cerrar la quebrada al baño de las personas?

11 Lee la situación, observa el procedimiento y responde.

Para determinar cuánta **azúcar disuelta** contiene un jugo de fruta, unos estudiantes aplicaron este procedimiento: pesaron el recipiente vacío; vertieron **1 litro de jugo** y lo calentaron hasta **evaporar toda el agua**; esperaron a que quedara solo el azúcar sólida; y pesaron de nuevo el recipiente para, por diferencia de masas, hallar la cantidad de azúcar. Obtuvieron **110 g de azúcar por litro**. En ciencia, un resultado gana confianza cuando es **reproducible**: al repetir el experimento con el mismo método y las mismas condiciones debe obtenerse un valor equivalente.



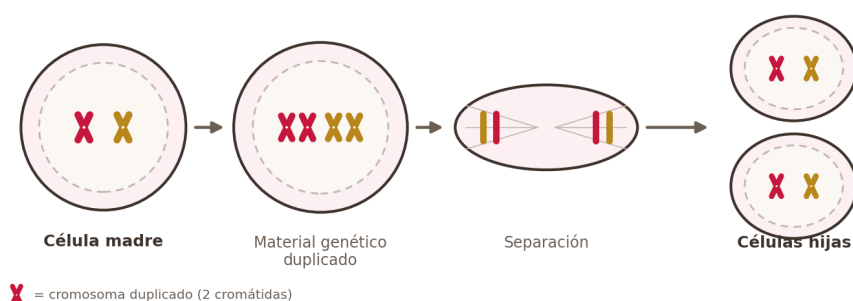
Si desean **corroborar** (replicar) su resultado, ¿qué procedimiento deben realizar?

- A. Usar solo medio litro del jugo y multiplicar por dos el resultado, para ahorrar tiempo y material en la prueba.

- B. Evaporar 1 litro de agua pura sin jugo y medir cuánta azúcar queda al final en el fondo del recipiente.
- C. Disolver 110 g de azúcar en agua y comprobar que esa mezcla se vea igual que el jugo de fruta original.
- D. Repetir los mismos pasos con otro litro del mismo jugo y comparar si se obtiene de nuevo 110 g.

12 Observa el modelo icónico de la división celular por mitosis y responde.

El modelo representa, paso a paso, lo que ocurre con los **cromosomas** durante la mitosis. Primero, la **célula madre replica su ADN**, de modo que cada cromosoma queda formado por **dos cromátidas idénticas** (esquema en forma de X). Luego las cromátidas se **separan** y se reparten de manera **equitativa** hacia los dos polos, originando **dos células hijas**. La mitosis es la base del crecimiento y la reparación de los tejidos.

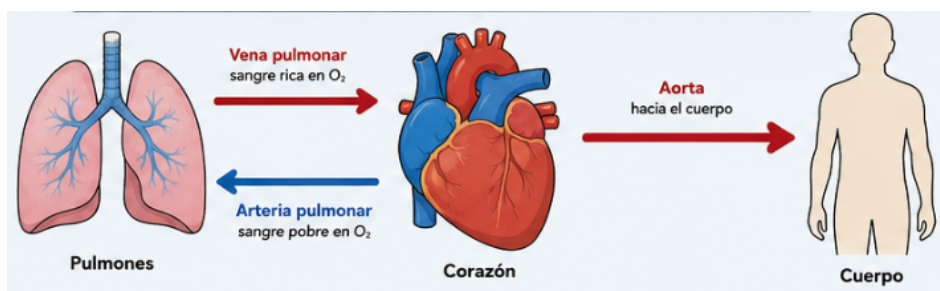


Según el modelo, ¿por qué cada célula hija posee la misma información genética que la célula madre?

- A. Porque el ADN se replica y luego las cromátidas se reparten en partes iguales entre las dos células hijas.
- B. Porque la célula madre transfiere la mitad de su material genético a una única célula hija.
- C. Porque las dos células hijas fusionan su material genético para reconstituir el de la célula madre.
- D. Porque cada célula hija sintetiza por su cuenta un material genético nuevo y diferente al original.

13 Lee la situación, observa el esquema y responde.

Camilo llegó de primero en la carrera de atletismo del colegio y, al cruzar la meta, sintió que respiraba muy agitado y que el pecho le latía sin parar. En la clase siguiente le preguntó a la profesora por qué le pasaba eso, y ella proyectó este esquema para mostrarle qué camino sigue la sangre mientras él corre.



La flecha azul indica que la sangre **pobre en oxígeno** sale del corazón y entra a los pulmones por la **arteria pulmonar**. Allí la sangre toma el oxígeno del aire que Camilo respira y suelta el dióxido de carbono. Ya **rica en oxígeno**, regresa al corazón por la **vena pulmonar** (flecha roja) y desde el corazón sale por la **aorta** hacia las piernas y el resto del cuerpo.

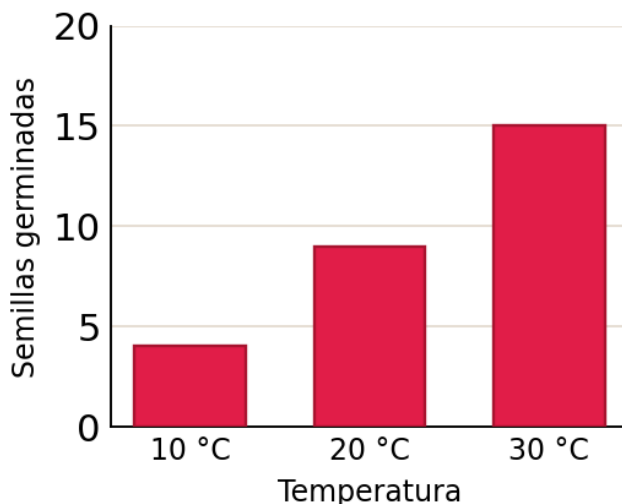
De acuerdo con el esquema, ¿qué tarea cumple cada uno de estos dos órganos mientras Camilo corre?

- A. Los pulmones oxigenan la sangre y son ellos mismos los que la empujan por la aorta hacia las piernas; el corazón solo la recibe cuando vuelve.
- B. Los pulmones cargan la sangre de oxígeno y el corazón la impulsa por la aorta hacia los músculos y los demás órganos.
- C. El corazón manda a los pulmones sangre rica en oxígeno por la arteria pulmonar, y son los pulmones los que la reparten al resto del cuerpo.
- D. Los pulmones reciben por la vena pulmonar la sangre pobre en oxígeno, la oxigenan y el corazón la devuelve otra vez a los pulmones.

14

Lee la situación y observa la gráfica.

Unos investigadores estudian cómo influye la **temperatura** en la germinación de la lechuga. Sembraron **20 semillas** a cada una de tres temperaturas (10 °C, 20 °C y 30 °C), manteniendo **controladas** las demás variables (misma luz, mismo riego, mismo sustrato), y a los 15 días contaron las semillas germinadas (ver gráfica). Concluyen que «**dentro del rango estudiado**, a mayor temperatura germinan más semillas». Evaluar si una conclusión es válida exige preguntarse si los datos **bastan** para sostener exactamente lo que se afirma, sin pedir más de lo necesario.



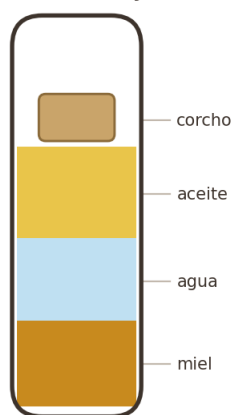
¿Alcanzan los resultados de la gráfica para sostener esa conclusión?

- A. No, porque haría falta anotar también la germinación por encima de 30 °C para poder concluir.
- B. Sí, porque dejan comparar la germinación en las tres temperaturas estudiadas bajo las mismas condiciones.
- C. No, porque tocaría comparar además con semillas de otra especie, como el rábano.
- D. Sí, pero solo por lo que germinó a 30 °C; lo de 10 °C y 20 °C no aporta a la conclusión.

15 Lee la situación y observa el tubo junto a la tabla de densidades.

En un tubo de ensayo, cuatro materiales se ordenan en capas estables según su **densidad** (masa por unidad de volumen): el corcho (0,2 g/mL) queda arriba, luego el aceite (0,9 g/mL), debajo el agua (1,0 g/mL) y, en el fondo, la miel (1,4 g/mL), porque **un material flota sobre otro cuando su densidad es menor**. Tomás deja caer con cuidado una **cuenta de plástico de densidad 1,1 g/mL**.

Tubo de ensayo



Densidad de cada material

Componente	Densidad (g/mL)
Corcho	0,2
Aceite	0,9
Agua	1,0
Miel	1,4

Al estabilizarse, ¿en qué posición quedará la cuenta?

- A. Flotará en la superficie, por encima del corcho.
- B. Quedará entre el aceite y el agua.
- C. Quedará entre el agua y la miel.
- D. Se hundirá hasta el fondo, por debajo de la miel.

16 Lee la situación, observa el esquema del sistema y responde.

Una fábrica vierte a un río aguas con **residuos químicos**. Aguas abajo, un pueblo capta agua del mismo río para **consumo humano y para regar sus huertas**, de modo que la contaminación de la fábrica repercute en la salud de las personas y en sus cultivos. Para intervenir el sistema se instala un **filtro de tratamiento** (con capas de grava, arena y carbón) que **retiene los residuos químicos** antes de que el agua de la fábrica llegue al río.



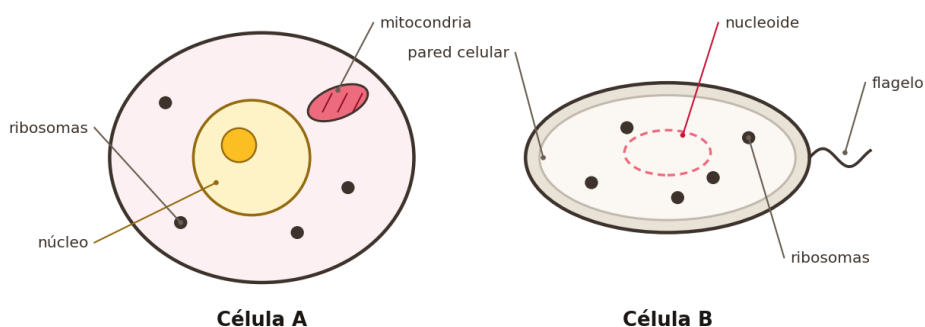
¿Por qué la incorporación del filtro de tratamiento beneficia al pueblo?

- A. Porque hace que la fábrica reduzca poco a poco el número de huertas y cultivos que tiene el pueblo aguas abajo.

- B.** Porque incrementa la cantidad de residuos químicos de la fábrica que terminan llegando al cauce del río.
- C.** Porque genera nuevas sustancias contaminantes que se acumulan en el agua del río y en las huertas del pueblo.
- D.** Porque impide que los residuos químicos contaminen el agua que el pueblo bebe y usa para regar sus huertas.

17 Lee la situación, observa los dibujos y responde.

Al club de ciencias del colegio le prestaron un microscopio por una semana. Los integrantes prepararon dos láminas: en la primera pusieron un raspado del interior de la mejilla de un compañero y en la segunda una gota del agua estancada del florero del salón. Luego dibujaron en el cuaderno lo que alcanzaron a ver en cada lámina.



La **Célula A** es la de la mejilla: aparece rodeada solo por su membrana y en su interior se distinguen un **núcleo** bien delimitado, una **mitocondria** y varios puntos oscuros. La **Célula B** es la del agua del florero: está rodeada por una **pared celular**, su material genético queda suelto en la zona señalada con línea punteada, sin quedar encerrado, y también muestra puntos oscuros. En los dos dibujos, esos puntos oscuros son los **ribosomas**.

De acuerdo con los dos dibujos, ¿cuál de estas estructuras se encuentra en **las dos** células?

- A.** La pared celular que la envuelve por fuera y le da forma.
- B.** Un núcleo bien delimitado que encierra el material genético.
- C.** Los ribosomas.
- D.** Las mitocondrias, donde se libera la energía del alimento.

18 Lee la situación y observa la tabla de propiedades.

Para fabricar el núcleo de un **cable eléctrico** seguro, unos estudiantes comparan cuatro materiales según tres propiedades (conductividad eléctrica, flexibilidad y opacidad) y, a partir de la tabla, seleccionan el **cobre** y el **hierro**. Identificar el **criterio de clasificación** consiste en hallar la propiedad que **solo** esos dos materiales comparten y que, además, resulta pertinente para la función buscada.

Material	¿Conduce electricidad?	¿Es flexible?	¿Es opaco?
Cobre	Sí	Sí	Sí
Caucho	No	Sí	Sí
Vidrio	No	No	No
Hierro	Sí	No	Sí

Según la tabla, ¿cuál fue el criterio por el que los estudiantes escogieron el cobre y el hierro?

- A. Porque ambos conducen la electricidad.
- B. Porque ambos son flexibles.
- C. Porque ninguno de los dos es opaco.
- D. Porque ambos son aislantes de la electricidad.

19 Lee la siguiente situación y responde.

Mariana realizó un experimento sobre la **oxidación** de clavos de hierro sumergidos en distintos líquidos (agua, agua con sal y aceite). Para divulgar su trabajo elaboró un afiche que contiene únicamente el **título**, la **descripción del procedimiento** y una **tabla de resultados** con el grado de oxidación de cada clavo. Una investigación bien comunicada sigue una estructura lógica: **pregunta de investigación** → **procedimiento** → **resultados** → **conclusiones**. En el afiche de Mariana faltan dos de esas partes.

¿Qué partes le faltan para que la investigación quede bien comunicada?

- A. Le faltan la pregunta de investigación y las conclusiones a que llegó.
- B. Le sobran el título y la descripción del procedimiento.
- C. Le faltan los resultados, que además irían antes del procedimiento.
- D. No le falta ninguna, porque los resultados de una investigación solo se pueden dar en tablas.

20 Lee la situación, observa las fichas y responde.

Durante la semana de la alimentación, una nutricionista visitó el colegio y le pidió a cuatro estudiantes de séptimo que anotaran en una ficha lo que se sirvieron ese día en el restaurante escolar. Antes les explicó que un plato balanceado reúne un alimento de cada uno de los cuatro grupos: **carbohidratos** (arroz, papa, pan), **frutas y verduras**, **proteínas** (pollo, huevo, carne, frijol) y **leche y sus derivados** (leche, queso, yogur). El plato más balanceado es el que tiene algo de **cada** grupo. Estas son las cuatro fichas:

Ana	Bruno	Carla	Diego
arroz	pan	papa	arroz
manzana	zanahoria	huevo	ensalada
pollo	queso	yogur	huevo
			leche

Estudiante	Lo que se sirvió
Ana	arroz, manzana y pollo
Bruno	pan, zanahoria y queso
Carla	papa, huevo y yogur
Diego	arroz, ensalada, huevo y leche

¿Cuál de los cuatro estudiantes se sirvió el plato más balanceado?

- A. Ana.
- B. Bruno.
- C. Carla.
- D. Diego.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.